



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Módulo 1. Programación en Python

Presenta: Erick Varela Guzmán.

Contacto: evarela@uca.edu.sv

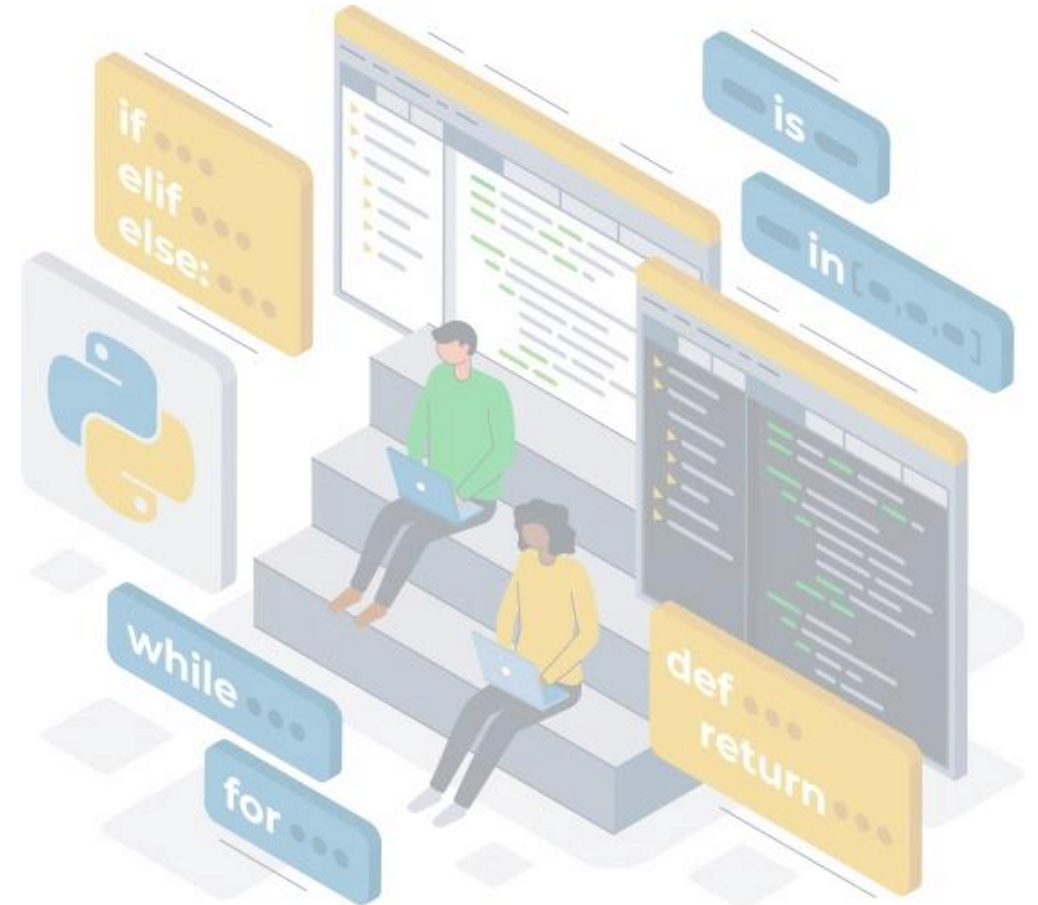
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

Objetivos de esta sesión

- Identificar qué son las listas y cómo se diferencian de otros tipos de datos en Python.
- Aprender a realizar operaciones básicas sobre listas, como agregar, eliminar y modificar elementos.
- Utilizar listas para desarrollar soluciones en programas que manejen datos dinámicos. Esto incluirá tareas como almacenar datos de entrada del usuario, realizar cálculos sobre colecciones de valores y crear estructuras más complejas combinando listas con otras funcionalidades de Python.

4.1

Colecciones de datos.



Colecciones de datos

Las **colecciones de datos** son estructuras que permiten almacenar, organizar y manipular múltiples valores utilizando una sola variable. Las principales colecciones de datos disponibles en Python son:

Tipo	Descripción	Ejemplos
list	Lista mutable (ordenada).	[1, 2, 3], ['a', 'b'], []
tuple	Lista inmutable (ordenada).	(1, 2, 3), ('a', 'b'), ()
set	Conjunto mutable (no ordenado, elementos únicos).	{1, 2, 3}, set()
frozenset	Conjunto inmutable.	frozenset([1, 2, 3])
dict	Diccionario (pares clave-valor).	{'a': 1, 'b': 2}, {}

¿Porqué son útiles las colecciones?

En un escenario en donde se debe leer, almacenar, procesar y, finalmente, imprimir muchos datos con el mismo contexto, con el modo de trabajo actual se necesitaría crear muchas variables y código repetitivo, lo que afecta drásticamente el rendimiento.

```
# Ingresando 20 valores
var1 = int(input())
var2 = int(input())
var3 = int(input())
var4 = int(input())
var5 = int(input())
var6 = int(input())
:
:
var20 = int(input())
```



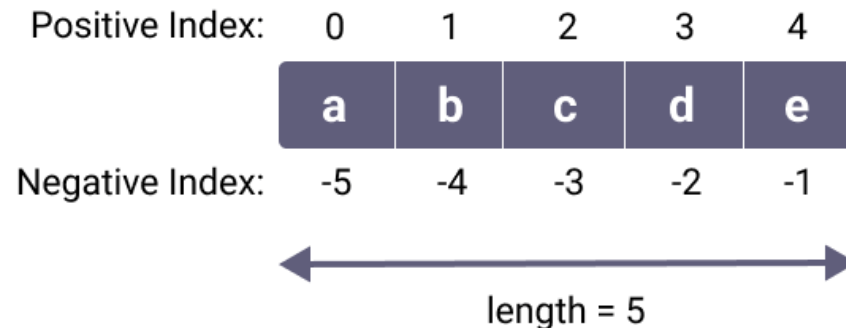
```
for i in range(20):
    numero = int(input())
    valores.append(numero)

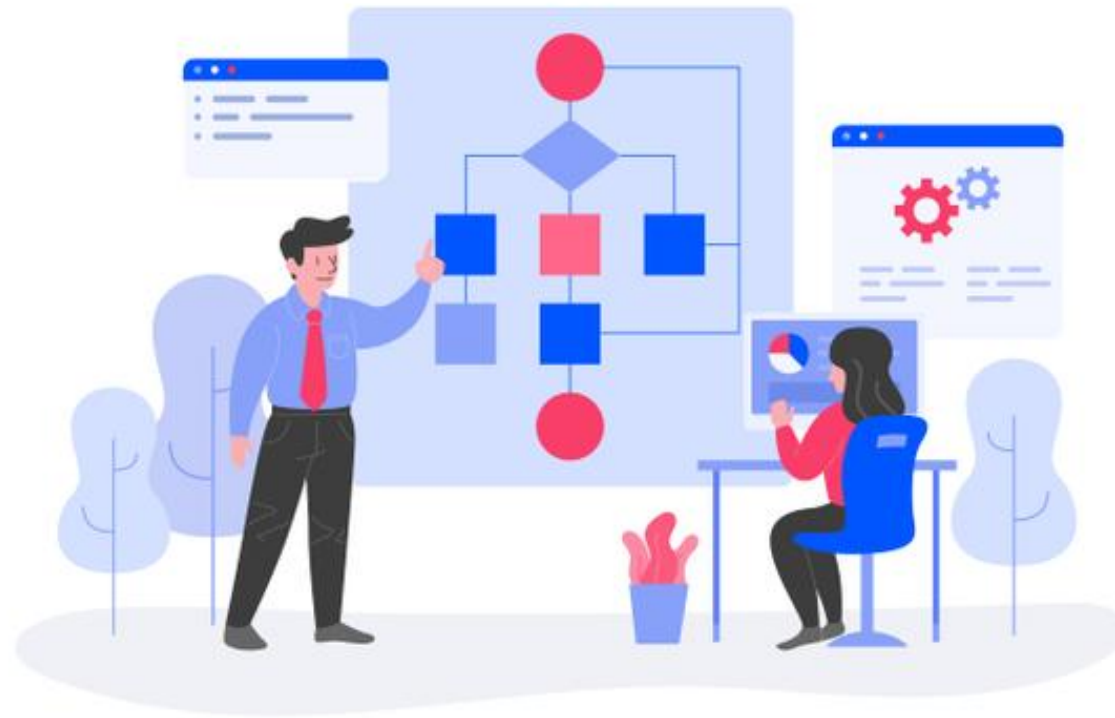
print(valores)
```

Indices, posiciones y valores.

Cada elemento dentro de una colección tiene asignada una posición. Estas posiciones son muy importantes para acceder, modificar o eliminar elementos específicos de una lista.

```
list = [ 'a', 'b', 'c', 'd', 'e' ]
```





Ejemplos prácticos

Ejemplo 4.1. Explorando las listas en Python.

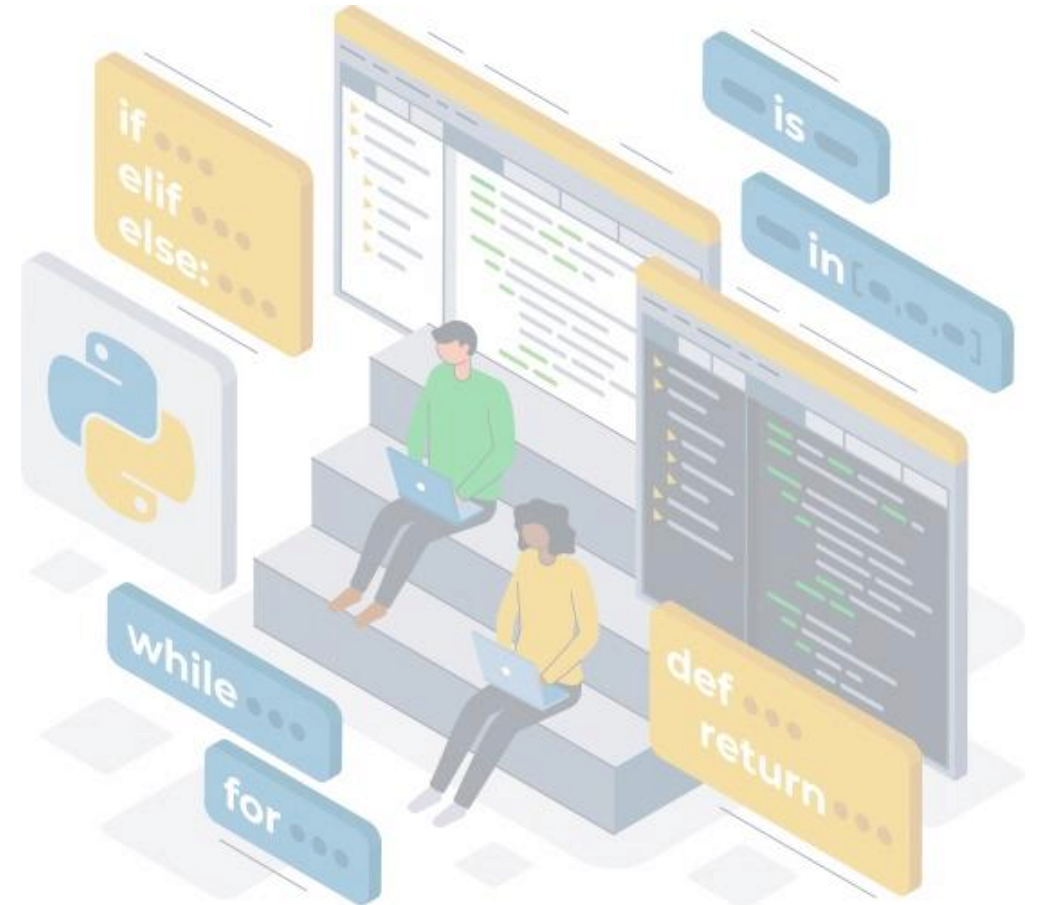
Ejemplo 4.2. Ejercicios prácticas sobre listas en Python.

Ejemplo 4.2

1. Crear un programa en Python que permita recorrer una lista de países.
2. Escriba un programa que pregunte al usuario una cantidad N de días, a continuación, el programa solicitará las ventas totales realizadas por cada día. Finalmente, el programa mostrará la menor venta, la mayor venta, y el promedio de ventas.
3. Crear un programa que solicite al usuario 10 números enteros positivos. Luego, el programa, almacenará en listas separadas los números pares e impares respectivamente. Finalmente, el programa mostrará el contenido de ambas listas.

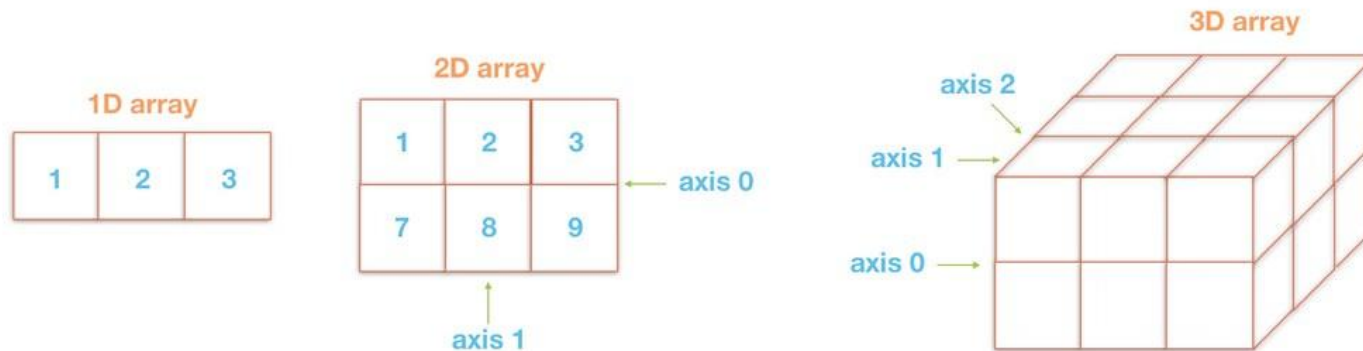
1.4.2

Colecciones multidimensionales.



Colecciones de datos

En Python, las listas son un tipo de estructura de datos que se utiliza para almacenar colecciones de elementos. Los elementos en una lista pueden ser de cualquier tipo, como números, cadenas, objetos e incluso **otras listas**.





Sección de discusión y preguntas



Postgrado en Ciencia de Datos e Inteligencia de Negocios:

Módulo 1. Programación en Python

Fin de la presentación